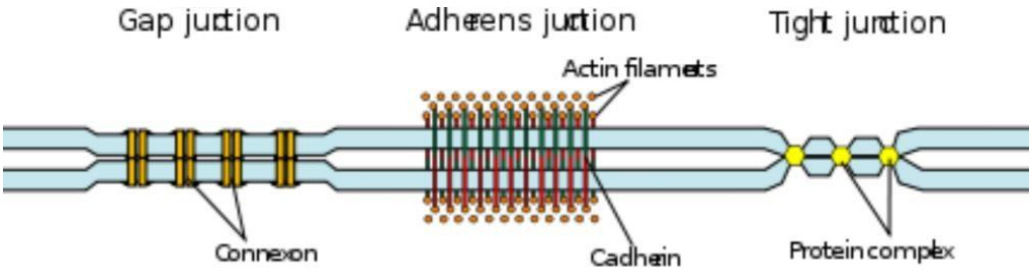
2. La face latéro-basale 22
a. Les moyens de jonction 22
III. Épithéliums glandulaires 32
A. Histogenese 34
B. Trois types de glandes 34
1. Glandes exocrines 35
2. Glandes endocrines 39
3. Les glandes amphicrines 39
IV. Fonctions des épithéliums 40
V. Biologie des épithéliums 41
VI. Relations épithélium – tissu de soutien 42

2. La face latéro-basale

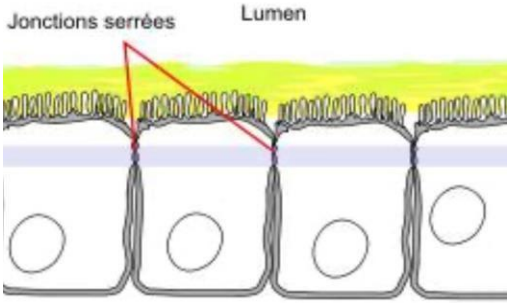
a. Les moyens de jonction

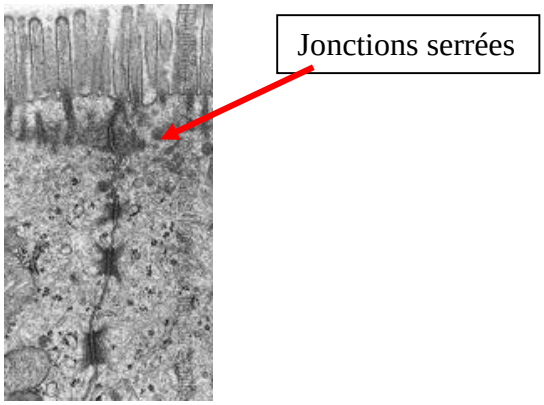
Il existe trois types de jonctions :

- les jonctions serrées (étanches) : cohésion entre les cellules et avec le TC
- les jonctions d'ancrage : cohésion entre les cellules et avec le TC
- les jonctions communicantes



- **Les jonctions serrées ou tight junctions**





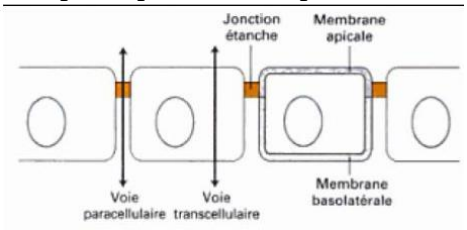
On parle aussi de **tight junctions ou de « occluding junctions » ou de « zonula occludens »**
0n les retrouve quasiment chez toutes les cellules épithéliales

Elles forment une ceinture autour de chaque cellule au pôle apical ; c'est pourquoi on parle de **zonula** situées sur la **face latérale la plus proche du pôle apical**

Rôle des jonctions serrées :

Elles ont un rôle de barrière physiologique **étanche** empêchant la diffusion des molécules entre la partie apicale de la cellule et la partie basolatérale :

- **en intercellulaire** : l'espace est réduite de 0,1 à 0,3 µm. Leur étanchéité permet de sélectionner et de réguler le flux des molécules susceptibles de circuler dans cet espace intercellulaire.
- **En intracellulaire** : Elles maintiennent la polarité cellulaire en empêchant la diffusion latérale des protéines membranaires du pôle apical vers le pôle baso-latéral et inversement.

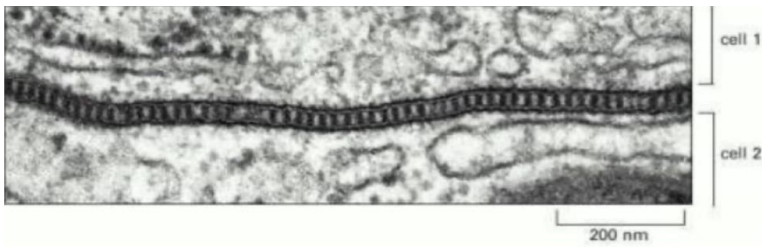


Structure des jonctions serrées

Elles consistent en la fusion de la membrane des cellules adjacentes grâce à une succession de protéines transmembranaires (fermeture éclair) qui ne laissent qu'une interface entre les deux cellules de 100 à 300 nm.

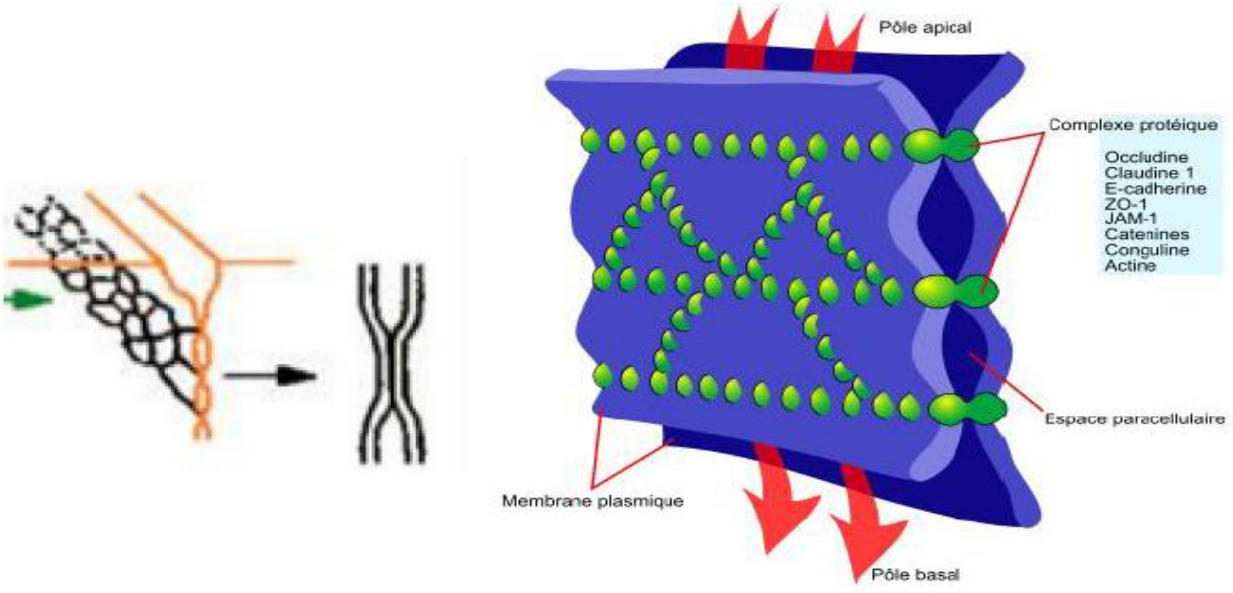
Elles ne sont pas visibles en MO, en revanche en **MET** on observe :

- Une **zone de fusion** des membranes sur les faces latérales (feuillets internes et externes)
- Un **réseau grillagé** entre les deux cellules (ligne de soudure entre les deux cellules)



La structure penta-lamellaire (= à 5 feuillets) des jonctions serrées :

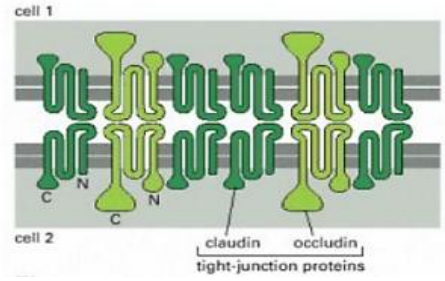
- un feuillet sombre central qui correspond à la fusion des deux membranes plasmiques adjacentes = ligne de soudure
- 1 feuillet clair de part et d'autre du feuillet central = la bicouche phospholipidique de la membrane plasmique
- Un feuillet sombre de chaque côté des deux feuillets clairs



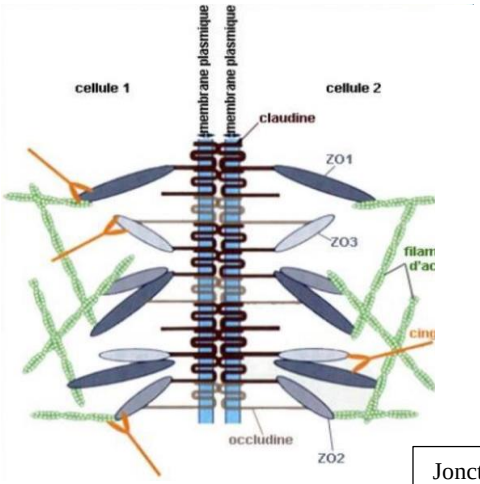
La structure moléculaire des jonctions serrées:

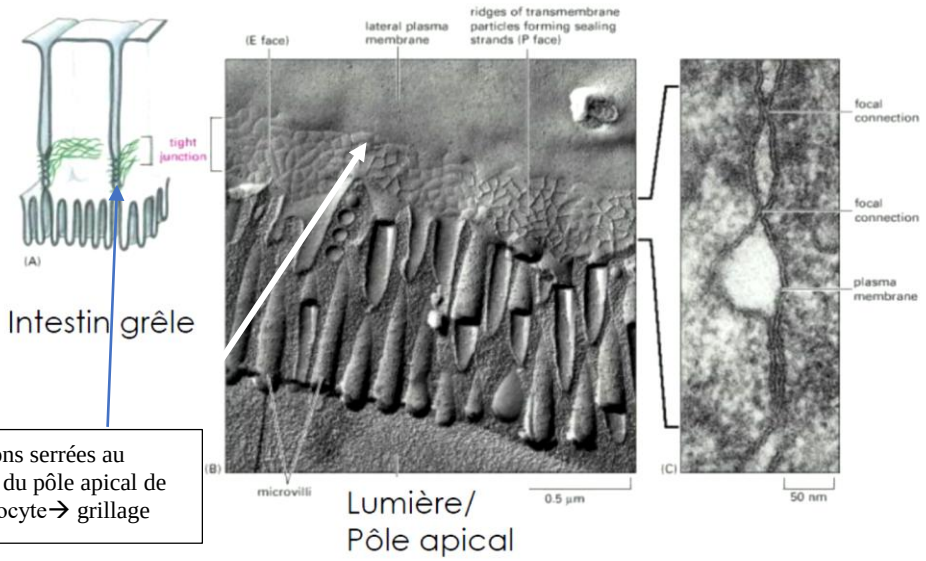
- Les protéines de soudure transmembranaires (elles présentent plusieurs passages au sein de la membrane) sont **les claudines et les occludines,** elles sont face à face et s'attachent entre elles (les JAM, tricelluline)

Les claudines et occludines ont plusieurs passages transmembranaires



- Les protéines intracytoplasmiques : **protéines de la plaque (ZO1, ZO2, ZO3…)** interagissent avec les filaments **d'actine**.
- La **cinguline** est une protéine adaptatrice entre les protéines ZO et les filaments d'actine





Jonctions serrées au niveau du pôle apical de l'entérocyte→ grillage

Ex : Intestin grêle : simple cylindrique, microvillosités sur le plateau strié et JS visibles juste en dessous sous forme de grillage.

Exemple de déficit en claudine 18 : Travaux sur la Claudine 18

On pratique une manipulation génétique sur une souris → un knock out → le gène de la claudine 18 ne s'exprime plus dans l'épithélium de l'estomac

Observation des épithéliums :

Les souris WT = Sauvage, elles expriment la claudine 18 → l'épaisseur de l'épithélium est normale
Les souris KO pour claudine 18 → pas de claudine 18 sur les JS → épaisseur plus importante de l'épithélium + signal de cancérogénèse dans l'estomac des souris → prolifération cellulaire

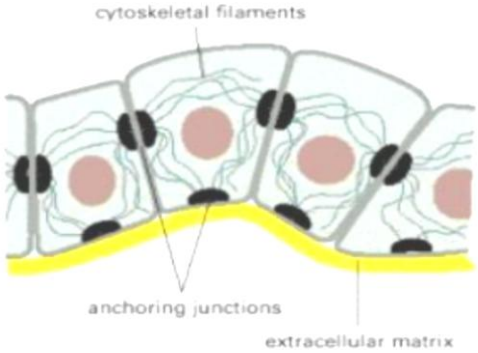
Aspect fonctionnel des épithéliums

Sans claudine 18 altération des flux entre l'intérieur de l'estomac et le milieu intérieur de la souris
Au cours du temps, la muqueuse des souris KO/claudine 18 → baisse d'étanchéité et prolifération accrue des cellules épithéliales et apparition d'un cancer de l'estomac

Récap Jonctions serrées = tight junctions = zonula occludens

Quel tissu présente des cellules avec des JS ?	Quel microscope utiliser pour les voir ?	Où sont-elles situées entre deux cellules ? En haut ? en bas ? au milieu ?	Que Veut dire structure pentalamellaire ?	Quelles sont les molécules qui les constituent et dans quelle zone sont –elles situées ?
			Vous devez identifier chaque «lame »	Transmembranaires :
				Cytosolique :

➢ Les jonctions d'ancrage



- Celles reliées aux filaments **d'actine** : les zonula adhérens et les points focaux
- Celles reliées aux **filaments intermédiaires** : les desmosomes et hémidesmosomes

Rôles : stabilité mécanique et fonctionnement des cellules en unité cohésive.

➢ La ceinture d'adhérence ou zonula adherens :

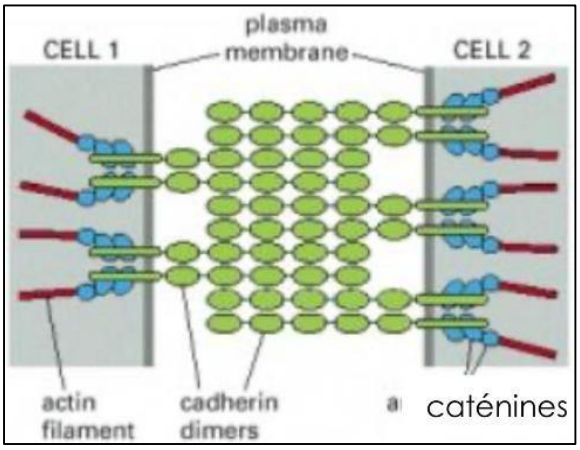
C'est une ceinture d'adhésion continue qui encercle chaque cellule sous les jonctions serrées (pôle latéral). En ME, prolongement plus sombre visible dans le cytoplasme, d'où le nom de ceinture.
Elle laisse un espace intercellulaire (non étanche). Cet espace est élargi car la partie extracellulaire des E-cadhérines est plus long que celui des claudines/occludines par ex.

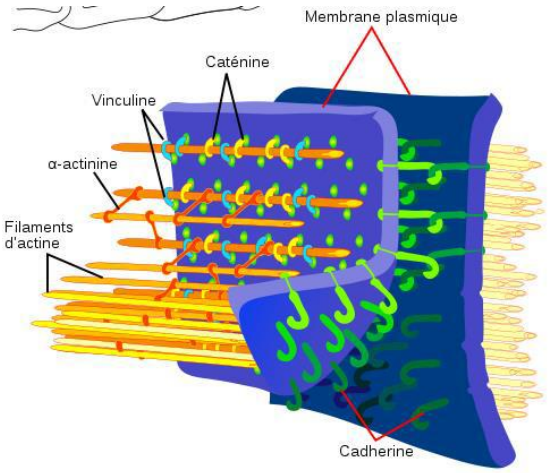
Rôles :

- Cohésion cellulaire
- Point d'ancrage du cytosquelette d'actine intracellulaire
- Maintien de la polarité cellulaire
- **Hub de signalisation cellulaire :** envoi et réception de signaux entre le MIC et le MEC

Structure moléculaire:

- Protéines d'ancrage transmembranaires : famille des **E-cadhérines**
- Protéines d'ancrage intracytoplasmiques :
  - **E-Cadhérines** entre les deux cellules
  - **Caténines** s'accrochent aux cadhérines en intracellulaire
  - **Les filaments d'actine du cytosquelette** s'accrochent aux caténines





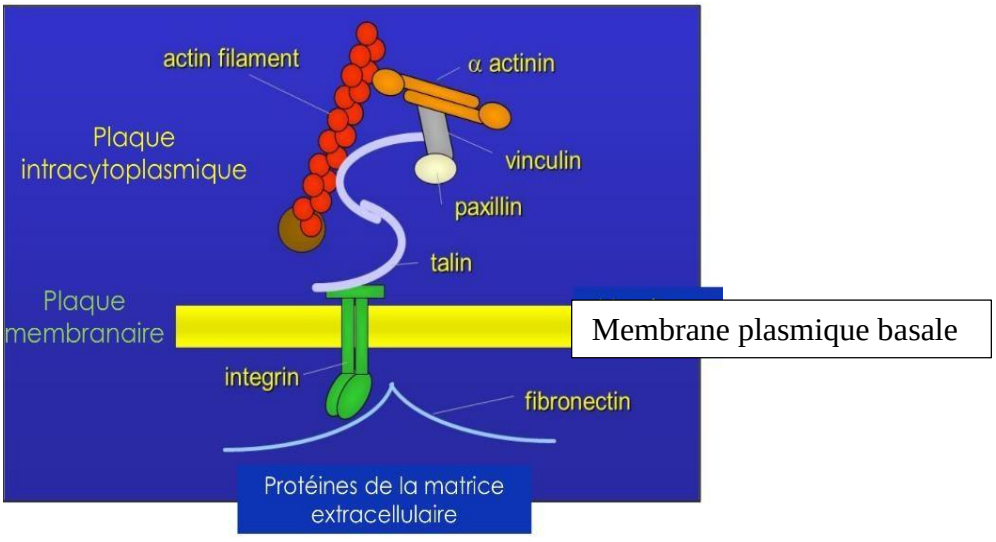
Quelles différences existe-t-il entre zonula adhérens et zonula occludens ?
- Lieux : zonula adérens :
- Molécules :

Lister les molécules des zonula adhérens :
- Transmembranaires :
- Intracytoplasmiques :

➢ Points focaux (contact en foyer) :

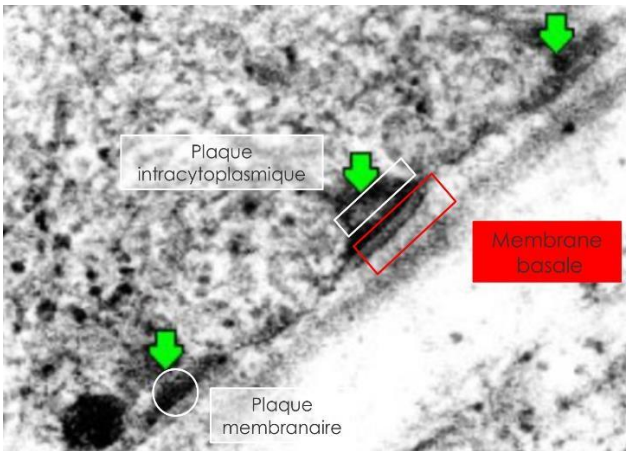
Ils permettent l'ancrage cellule/MEC au niveau du **pôle basal** de la cellule épithéliale.
Non visibles en MO, en **ME** on observe une **structure proche de celle des hémidesmosomes :**
- Plaque intra-cytoplasmique dense
- Couplage des microfilaments d'actine à la MEC ▪

Structure :
- Plaque cytoplasmique dense avec des protéines comme la **taline, la vinculine, la paxilline** → Couplage aux **microfilaments d'actine** ,elles associent les intégrines aux filaments d'actine
- Les protéines transmembranaires sont des **Intégrines** → Couplage avec la membrane basale où se situe la **fibronectine**



Rôles :

- Permet à la cellule de sentir les contraintes physiques et topographiques
- Ancrage à la lame basale/tissu de soutien
- Permet la **modification du cytosquelette** : migration cellulaire et réparation tissulaire

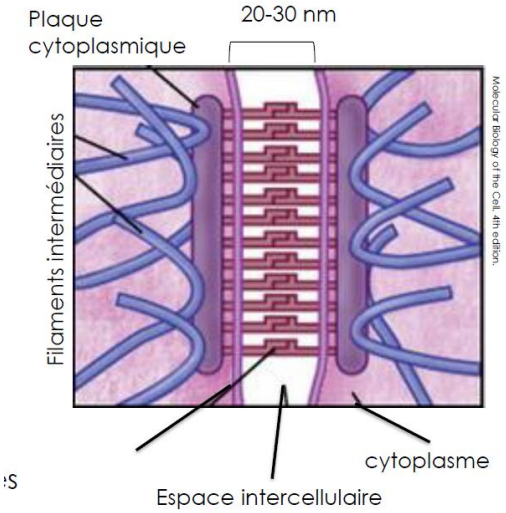


➢ Desmosomes (macula adherens)

En relation avec le réseau des filaments intermédiaires (FI)
Présent dans **tous les épithéliums** sur les faces latérales des cellules épithéliales.
Jonctions intercellulaires ponctuelles de **100 à 300 nm d'épaisseur** (de la plaque cytoplasmique de la cellule 1 vers la plaque cytoplasmique de la cellule 2)

Structure :

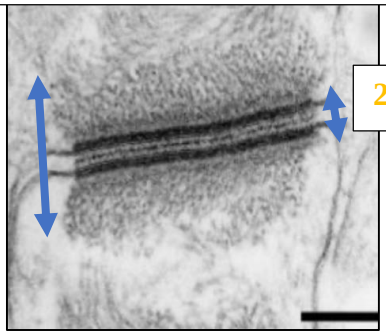
- Discoïde, symétrique
- Plaques cytoplasmiques (*Cellules à épines dans l'épiderme visibles en MO : exception)*
- **Espace intercellulaire élargi de 20 à 30 nm** : chevauchement des extrémités des cadhérines (desmocolline, desmogléine) → ce chevauchement forme la **ligne dense centrale**
- **Les plaques cytoplasmiques** encadrent la ligne sombre intercellulaire = lien entre les protéines transmembranaires et les filaments intermédiaires de cytokératine , cette plaque cytoplasmique est formée **des plakoglobines**



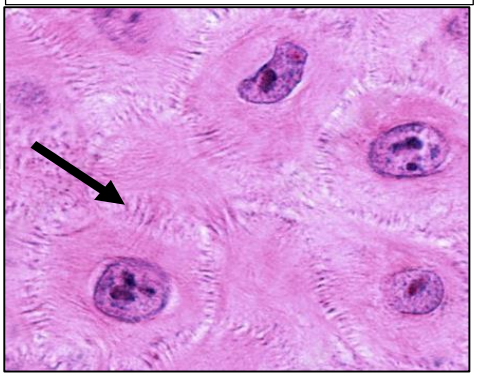
Rôles :

- Cohésion cellulaire (ex : épiderme où on a des cellules à épines, c'est là seulement que l'on voit **en MO** les desmosomes qui attachent les cellules épithéliales de la peau les unes aux autres)
- Formation d'un réseau transcellulaire robuste

Desmosomes : plaques cytoplasmiques



Cellules à épines de l'épiderme



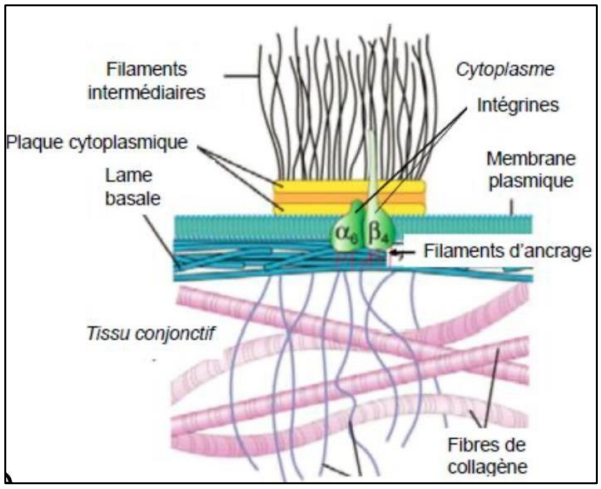
➢ Hémidesmosomes :

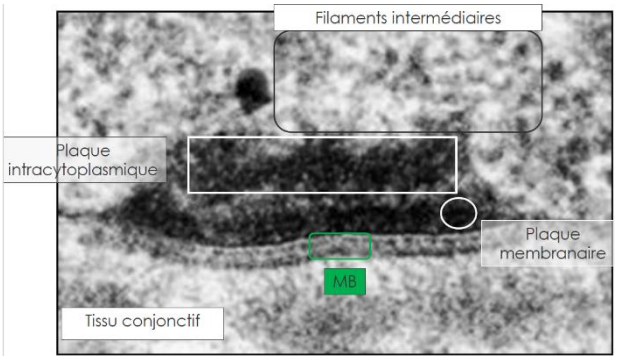
En relation avec les réseaux de filament intermédiaire (FI) de cytokératine
Présents dans **tous les épithéliums au pôle basal**

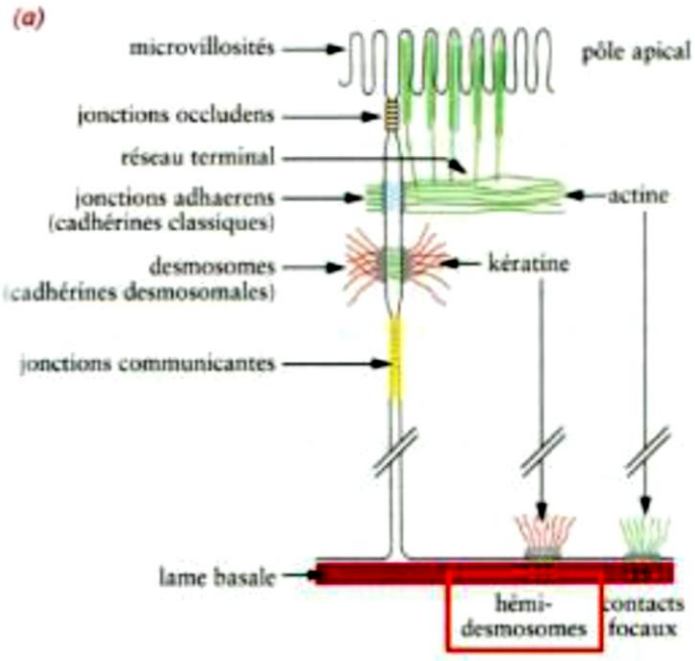
Entrainent une rigidité des épithéliums : lient les FI à la lame basale ou/et à la MEC

Structure :

- **FI : cytokératine**
- **Plaque cytoplasmique** : plectine**,** adaptateur entre intégrines et FI de cytokératine
- Membrane plasmique basale : les **intégrines** font le lien avec la MB







JS et ceintures d'adhérences sont reliées par l'actine. Desmosomes et hémi-desmosomes sont reliés par les FI.

	Ceinture d'adhérence	Points focaux	Desmosomes	Hémi-desmosomes
Filament d'actine	✓	✓		
Filament intermédiaire			✓	✓
Faces latérales	✓		✓	
Face basale		✓		✓
Cadhérine	✓		✓	
Intégrine		✓		✓

Pathologies

Importance de l'environnement sur les JS dans l'intestin :

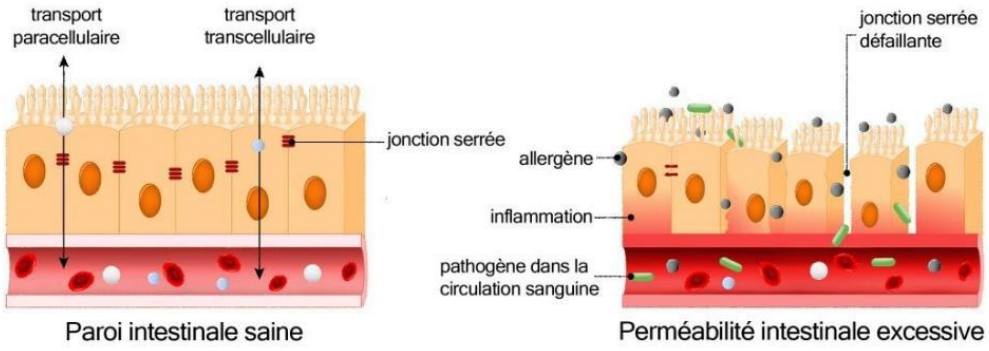
Les jonctions serrées et jonctions d'ancrage permettent de **maintenir la cohésion cellulaire et l'homéostasie des épithéliums**.

Elles sont très importantes pour l'épithélium intestinal :

Dans le syndrome *inflammatoire intestinal*, on observe des anomalies d'organisation des jonctions serrées qui entrainent

- Une inflammation chronique
- Des diarrhées

Causes : *la junk-food, les frites cuites dans l'huile trop chaudes*



Le cancer de l'estomac héréditaire est dû à la mutation des E-cadhérines → les cellules prolifèrent de façon anormale.

Récapitulez les différences entre points focaux et hémidesmosomes

Zones ? Molécules du cytosquelette ?

Points focaux :

Hémidesmosomes :

- Molécules cytoplasmiques ?

Points focaux :

Hémidesmosomes :

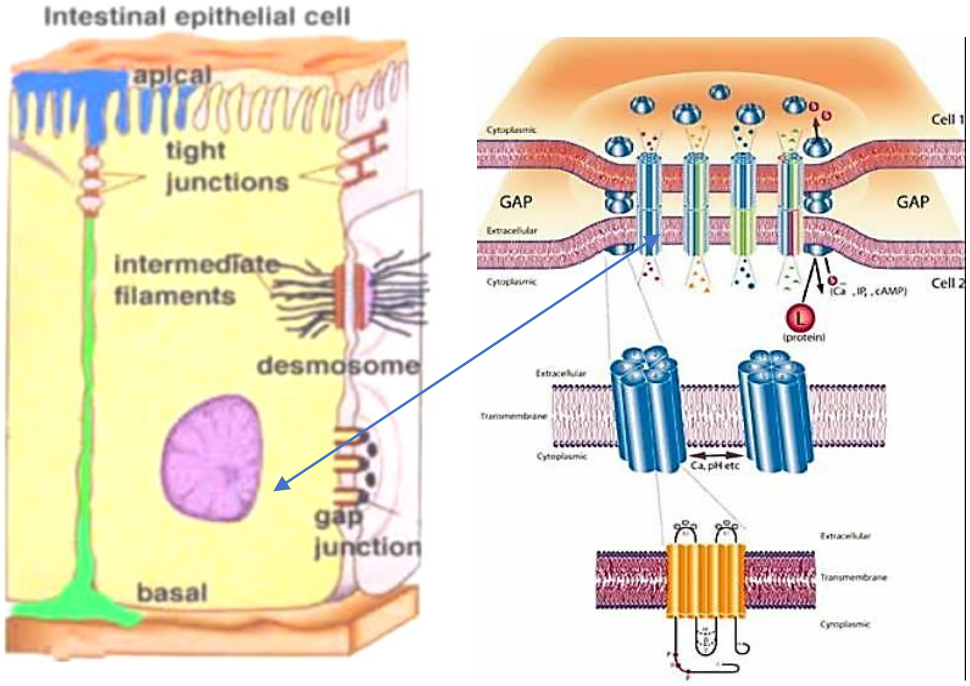
- Molécules transmembranaires ?

Points focaux :

Hémidesmosomes :

Type de jonctions	Zonula adherens ou ceinture d'adhérence	Points focaux	Desmosomes	Hémidesmosomes
Intervention du cytosquelette d'actine ?				
intervention des filaments intermédiaire ?				
Où au niveau intercellulaire?				
Y a-t-il des cadhérines ? Quel type ?				
Y a-t-il des intégrines et où ?				

➢ Les jonctions communicantes :



On parle aussi de nexus ou de gap junctions (cf physio)

Jonctions d'échanges présentes dans tous les tissus sur la **face latérale** des cellules sous la ceinture d'adhérence.

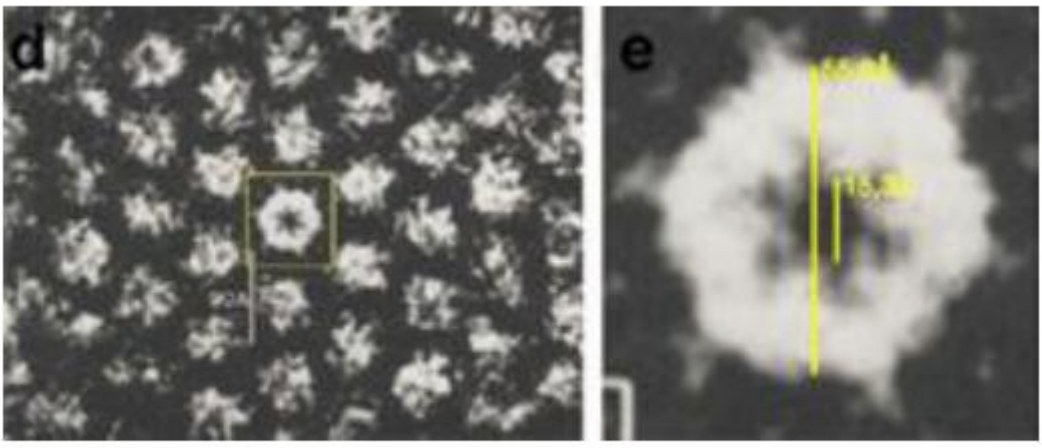
Elles sont regroupées en plage de connexons.

Elles permettent une cohésion fonctionnelle des cellules au sein d'un tissu grâce à une **communication** entre cellules par de petits canaux intercellulaires hexagonaux

Structure :

- **1 canal = 2 connexons**
- **1 connexon = 6 connexines** (famille de protéines transmembranaires)

L'espace intercellulaire est réduit de l'ordre de 2/4nm entre deux cellules



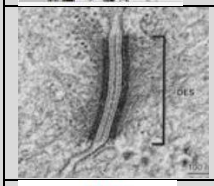
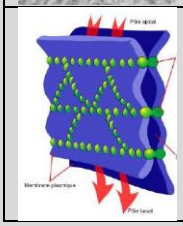
https://www.researchgate.net/figure/Early-electron-microscopy-images-of-gap-junction-channels-a-Cellular-membrane-between_fig6_312512008

Rôles :

- Passage d'ions et de petites molécules **<1500 Da**
- Site d'échange : métabolites, nutriments, facteurs de croissance et de différenciation
- Ouverture et fermeture modulées par :

- **Un gradient de concentration du Ca^{2+} intracellulaire** : l'augmentation du calcium entraine la fermeture des connexons et permet l'isolement de la cellule qui mourra par apoptose
- **Des variations de pH**
- Signaux extracellulaires

Identifier la structure représentée et l'outil (schéma ou microscope) :

III. Épithéliums glandulaires

Comme les épithéliums de revêtement, ils sont constitués de **cellules juxtaposées et jointives**.
A l'inverse des épithéliums, les cellules glandulaires sont regroupées en structure tridimensionnelle (sauf exception) et sécrètent des molécules vers l'extérieur de la cellule.

Ne pas confondre :

- **activité sécrétoire :**

production + libération de molécules utiles pour les cellules ou l'organisme

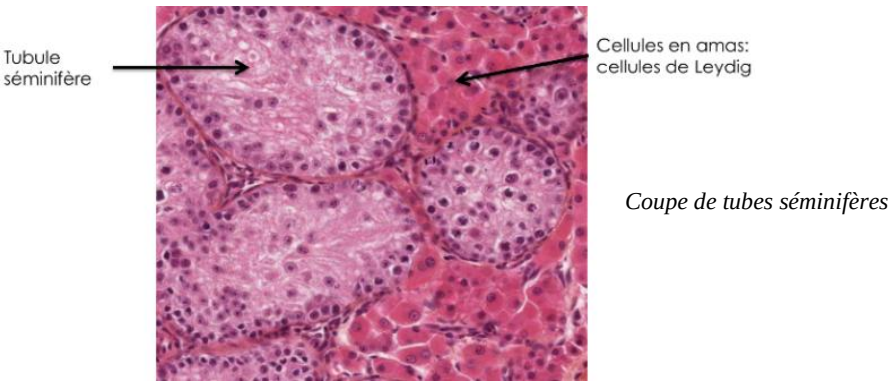
- **activité excrétoire** :

rejet par les c/ ou hors de l'organisme des produits encombrants inutilisables

Les cellules glandulaires peuvent se regrouper selon trois formes :

- **En amas**

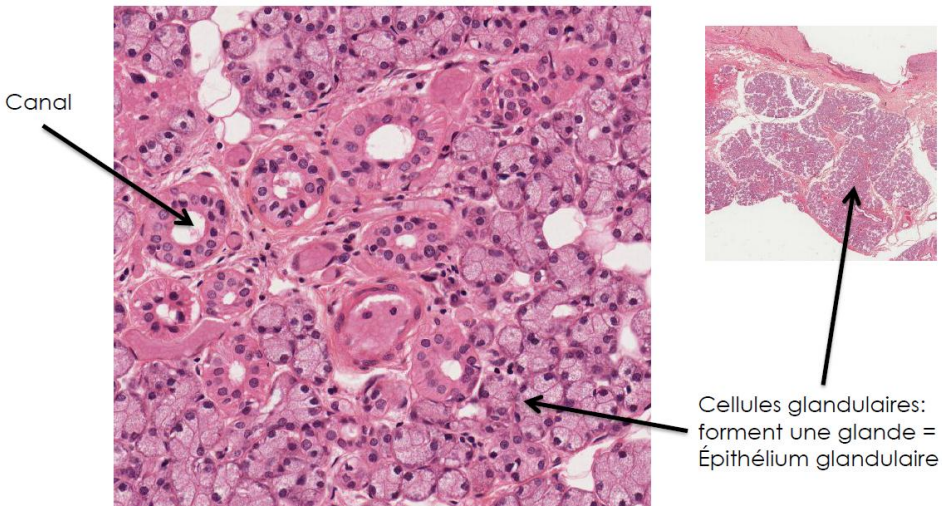
- cas des **cellules endocrines de Leydig** dans le testicule, elles sont regroupées en amas dans le tissu interstitiel et assurent la production de testostérone
- Cellules endocrines du TD



Coupe de tubes séminifères

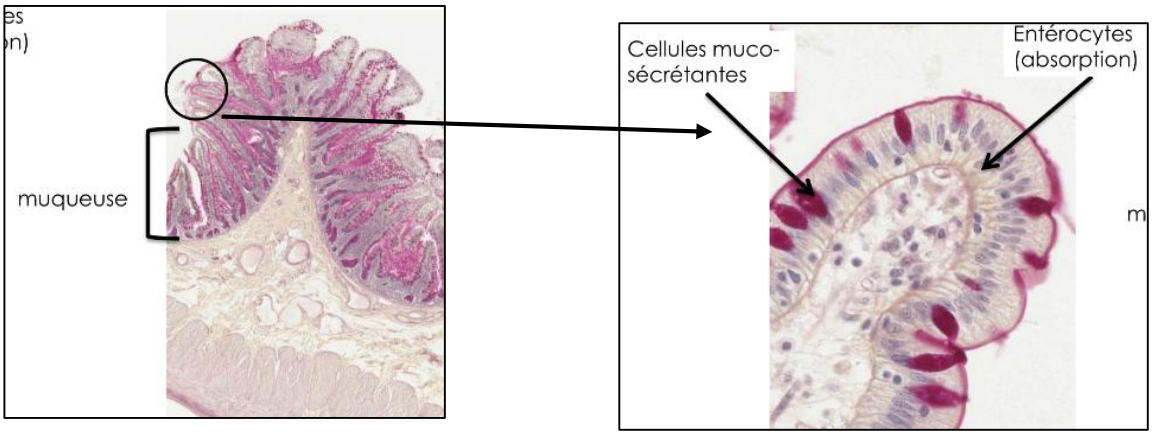
- **Individualisées** (la glande est alors considérée comme un organe)

- Glandes salivaires principales (= glandes parotides), elles présentent un épithélium glandulaire sécrétant la salive. Ce sont des glandes exocrines.
- Il existe aussi des glandes individualisées endocrines : la thyroïde, le pancréas…



- **Isolées**

- Ce sont des cellules muco-sécrétrices (cellules muqueuses **caliciformes** de l'épithélium intestinal
- Sur l'image à gauche, on distingue la muqueuse intestinale avec l'épithélium entérocytaire (prismatique **simple= une seule couche de cellules** bien visible)
- Sur image à droite, les cellules prismatiques (entérocytes) + les cellules glandulaires à mucus = caliciformes (colorées au PAS) sont en contact avec la lumière intestinale



Dans l'épithélium on a :

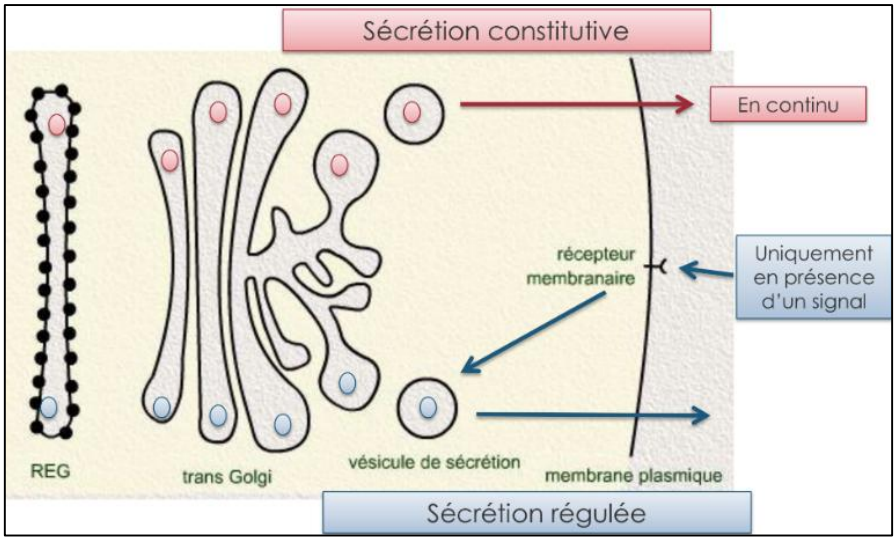
- Les entérocytes sont responsables de l'absorption des nutriments
- Les **cellules glandulaires isolées muco-sécrétrices** (colorées en rouge par le PAS) protègent des agressions chimiques et mécaniques

Dans le chorion sous-jacent à l'épithélium sont présentes des **cellules neuro endocrines**
Les épithéliums glandulaires (ou sécréteurs) ont une activité sécrétoire.
Ils produisent des molécules sécrétées hors du cytoplasme des cellules glandulaires, soit vers une cavité soit vers l'extérieur soit vers le milieu intérieur (Vaisseaux Sanguins).

On distingue deux types de sécrétion (voir document ci-dessous):

- **La sécrétion constitutive** : (rappel COP1)
  - Le REG synthétise les **protéines**
  - Elles sont empaquetées dans l'ADG dans de petites vésicules
  - Le cytosquelette les apporte à la membrane cellulaire → **sécrétion en continu**

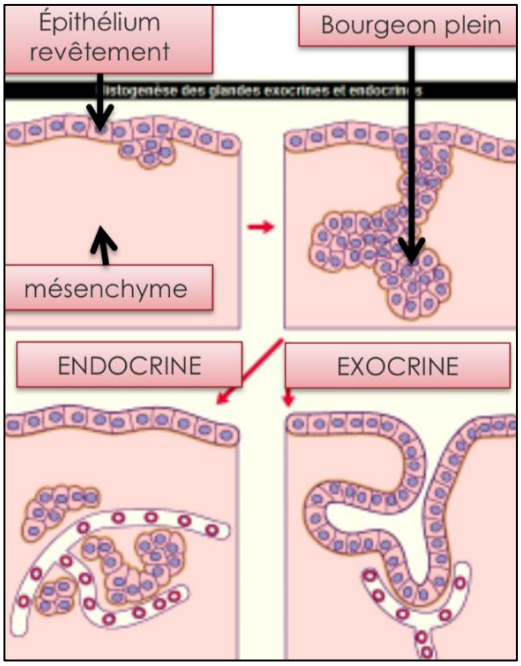
- **La sécrétion régulée** (Rappel Clathrine)
  - REG synthétise les **protéines**
  - Elles sont empaquetées dans l'ADG dans de petites vésicules
  - Les vésicules sont **stockées** dans le cytoplasme de la cellule
  - Elles ne sont libérées que si un signal est capté par la cellule → généralement le signal est la liaison d'une molécule protéique sur un-récepteur membranaire
  - En cas de signal →sécrétion par exocytose



A. Histogenese

Les TE glandulaires se forment à partir des TE de revêtement par :

- **Bourgeonnement** de l'épithélium de revêtement
- puis **prolifération** des cellules du bourgeon et invagination dans le mésenchyme (futur TC) de quelques cellules épithéliales



Deux devenir sont alors possibles pour les bourgeons pleins:

- **Glande endocrine**
  - Perte de contact avec le TE de surface
  - Formation d'un amas au sein du mésenchyme embryonnaire
- **Glande exocrine**
  - Contact avec le TE de surface
  - Formation d'une lumière en continuité avec l'extérieur

Le type de la glande est **défini par le TE d'origine** :

- Ectoderme de surface : glandes exocrines
  - Glandes sudoripares
  - Glandes sébacées à la base des poils
  - Glandes mammaires *(cf histo BDR)*
- Intestin primitif : glandes exocrines
  - Glandes digestives
- Epithélium cœlomique : glandes endocrines
  - Corticosurrénales

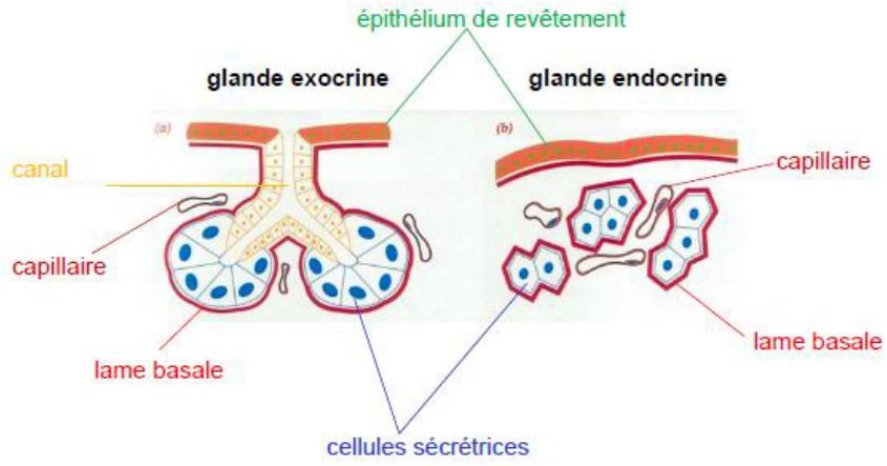
B. Trois types de glandes

Glandes endocrines :

- Pas de contact avec l'épithélium de surface
- Produits de sécrétion libérés dans les vaisseaux sanguins : INTERNE

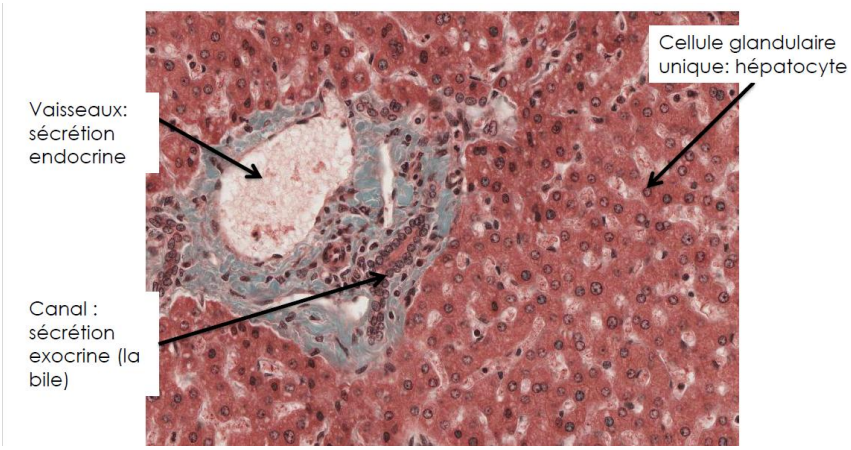
Glandes exocrines :

- Contact avec l'épithélium de surface
- Produits de sécrétion libérés dans le canal excréteur vers la lumière de l'organe (EXTERNE) → cas des glandes salivaires parotides qui libèrent la salive dans la bouche, via des canaux;



Glandes amphicrines = à la fois endocrines et exocrines

- **Soit deux types de cellules différentes**, des endocrines et des exocrines dans la même glande : cas du **pancréas** qui comporte des cellules exocrines qui synthétisent des sucs digestifs (protéases) et des ilots de Langerhans qui libèrent insuline et glucagon dans le sang.
- **Soit un seul type de cellule** et c'est leur polarité qui permet de diriger les molécules vers le bon compartiment :
  Cas des hépatocytes du foie qui synthétisent sur un pôle, la bile → dans le tube digestif et au pôle opposé, ils fabriquent une hormone IGF1 et la libèrent dans le sang



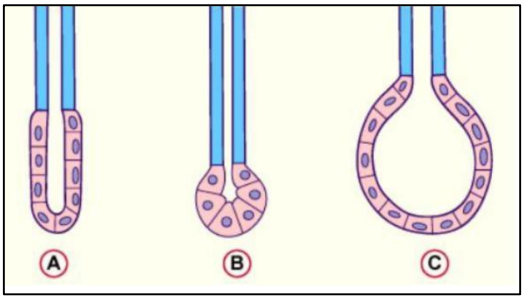
1. Glandes exocrines

Elles sont entourées par une membrane basale et les **vaisseaux sanguins assurent un rôle de nutrition, ils sont de l'autre côté de la lame basale**
Elles présentent deux parties :

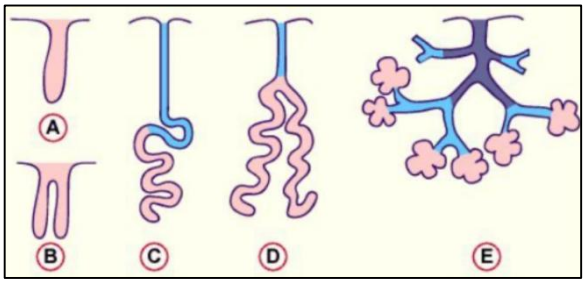
- Une partie composée de **cellules épithéliales sécrétrices** = unité sécrétoire = le parenchyme
- Une partie de **cellules épithéliales canalaires formant le canal sécréteur** au contact de l'épithélium de surface

Classification des glandes exocrines selon

- **La forme des glandes** (= unité sécrétoire = **adénomère**) :
  - Glande tubulaire (tubule *A*) glandes de l'estomac fundique
  - Glandes acineuses (sphérules, lumière étroite *B*) glande parotide
  - Glandes alvéolaires (sphère irrégulière, lumière large *C*)

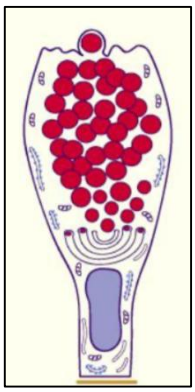


- **Le type de canal secréteur** :
  - Canal unique : glande exocrine simple
  - Canal ramifié : glande exocrine composée



- **La forme des canaux excréteurs :**
  - Absence de canal *(A et B)*
    - Tubuleuse droite simple
    - Tubuleuse droite ramifiée
  - Présence d'un seul canal *(C et D)*
    - Tubuleuse contournée ©
    - Tubuleuse contournée (D) ramifiée → glande Meibomius (sous la paupière)
  - Un canal ramifié *(E)*
    - Alvéolaire composée : glande mammaire

- **Le type de substance sécrétée :**
  - le mucus : glande muqueuse



se colorent avec les colorations histologiques classiques PAS

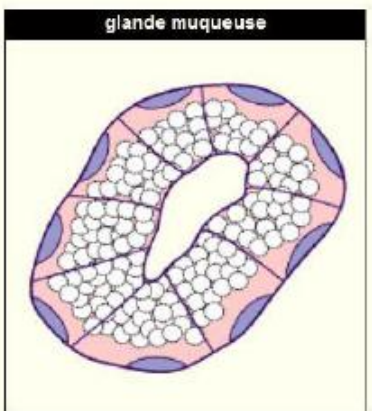
Cas des cellules isolées type cellules caliciformes, prismatiques
- au pôle basal : noyau et organites
- au pôle apical : une grande quantité de vésicules mucigènes se traduit par un **cytoplasme clair**

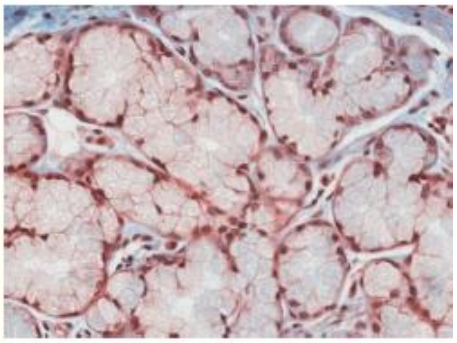
Composition du mucus :
- Glycosaminoglycanes et protéogycanes (coloration au PAS)

Le mucus a un rôle de lubrifiant et de protection des surfaces épithéliales contre les sécrétions acides par ex

Exemples cellules caliciformes de l'intestin, de l'estomac, des voies respiratoires
Les colorants se fixent peu sur le mucus → faible coloration du cytoplasme

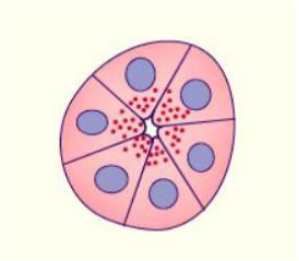
Cas des amas glandulaires : Acinus à la lumière bien visible, exemples : glandes salivaires de la langue





- Les protéines enzymatiques sécrétées par les **glandes séreuses**

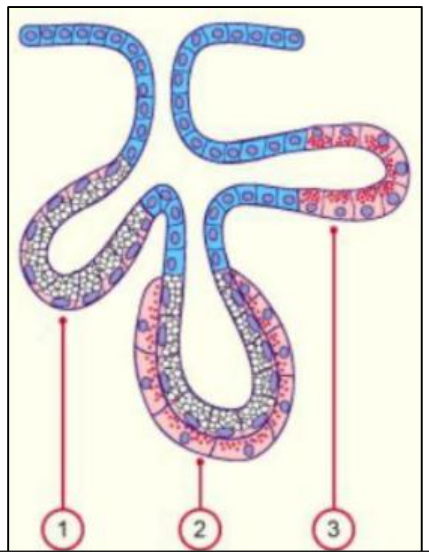
Les sécrétions sont de type protéique : surtout des enzymes, elles sont fabriquées au niveau du RER, les cellules présentent alors :
- au pôle basal : noyau et RER
- au pôle apical : forte concentration de grains de sécrétion
- **cytoplasme foncé** car bcp de RER (**différentiation muqueuse / séreuse**), basophile
- Acinus dont la lumière est peu visible



Exemples :
- Pancréas <u>exocrine</u> sécrète le trypsinogène
- Glandes parotides secrètent l'amylase
- Cellules principales de l'estomac secrètent la pepsine

- Les glandes mixte (*2*)

Elles fabriquent à la fois du mucus et à la fois des enzymes.
On peut avoir des acini avec uniquement des productions muqueuses (1) et d'autres avec des productions séreuses (3).
Et au sein du même acinus on peut avoir des cellules muqueuses et des cellules séreuses (2)
- glande **séro-muqueuse** : principalement **séreuse** (glandes sous maxillaires)
- glande **muco-séreuse** : principalement **muqueuse** (glandes sublinguales)



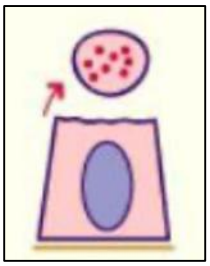
1 cellules muqueuses
2. cellules séreuses en périphérie d'un acinus = glande mixte

- Sécrétion de produits complexes

Sécrétion ni de protéines ni de mucus mais d'un liquide complexe avec de nombreux éléments. : les larmes par exemple

Glandes Exocrines	Sécrétions Externes
Glandes sudoripares	Sueur
Glandes sébacées (poils)	Sébum
Glandes lacrymales	Larmes
Glandes mammaires	Lait
Foie	Bile
Estomac	Suc gastrique (ions H+)

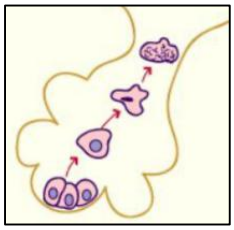
- **Le mode de sécrétion :**



Sécrétion apocrine

- Accumulation des vésicules au pôle apical
- La membrane apicale se détache et libère le produit de sécrétion
- La partie basale permet une reconstruction de la partie apicale

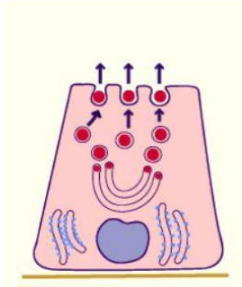
Exemples : glandes sudoripares, glandes mammaires



Holocrine

- Accumulation des sécrétions dans le cytoplasme ce qui induit une surcharge qui entraine la mort cellulaire par apoptose
- La membrane plasmique dégénère, les cellules meurent et libèrent leur contenu

Exemples : glandes sébacées à la base des poils



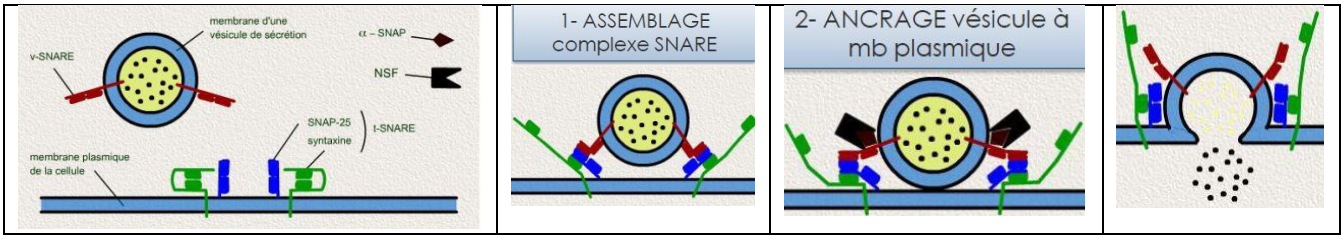
Mérocrine (le plus fréquent)

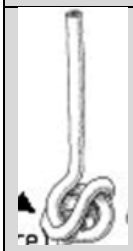
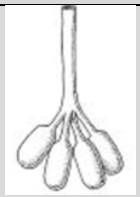
Libération par exocytose des sécrétions contenues dans les vésicules :

- Présence de protéines v-SNARES sur les vésicules, ils reconnaissent les t-Snares sur la membrane → arrimage et ancrage de la vésicule sur la membrane plasmique
- Fusion des membranes et libération par exocytose

Exemples : glandes salivaires, pancréas exocrine

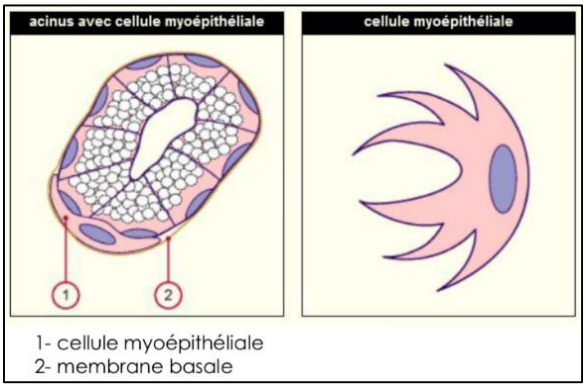
Pas besoin d'apprendre ce schéma :



Retrouvez la forme de l'adénomère (portion sécrétrice), tulubeuse ou ????			
?		?	?
	 -		
Dire si la canal est simple ou ramifié ?	 **glande tubuleuse droite ramifiée**	 **Acineuse composée**	 **Alvéolaire composée** *Glande mammaire*

Régulation de la sécrétion est assurée par les **cellules myoépithéliales (1)**

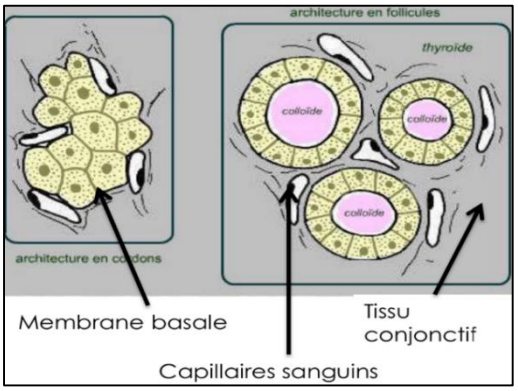
- Elles présentent deux composantes : musculaire et épithéliale
- Les c/ myoépithéliales sont situées **entre** les cellules du TE et la **lame basale en (2)**
- Elles entourent les cellules sécrétrices
- Elles sont analogues aux cellules musculaires lisses : contraction involontaire
- Leur contraction provoque l'expulsion du produit de sécrétion



Contrôle de la synthèse et de la sécrétion des glandes par :

- le **Système nerveux végétatif**, les fibres traversent la membrane basale et arrivent au contact des cellules épithéliales
- les **Hormones** , les cellules glandulaires présentent des récepteurs cellulaires aux hormones → déclenchement de la sécrétion

Ex du réflexe de Pavlof : sécrétion salivaire déclenchée par la vue ou l'odeur d'un aliment



2. Glandes endocrines

Elles sont :

- situées dans le TC
- entourées **par une membrane basale** , les vaisseaux sanguins sont dans le TC à proximité et sous la membrane basale
- généralement cubiques avec un noyau central.
- Elles présentent une **très riche vascularisation leur permettant de libérer et distribuer les hormones produites** dans le corps entier pour contrôler à distance l'activité des cellules ou des organes cibles via des récepteurs spécifiques.
- Elles n'ont pas de canaux d'excrétion
- Contrôle à distance de cibles via des récepteurs spécifiques : Ex de l'hormone de croissance produite par l'hypophyse et qui va être distribuée au niveau des os pour en induire la croissance.

Classification suivant :

Leur architecture :

- En amas : Cellules de Leydig dans le testicule,
- En cordons : cas de l'hypophyse, ou en îlots : Pancréas endocrine : les ilots de Langerhans
- En follicules → cellules arrangées en bracelet, au centre on y voit la sécrétion glandulaire : cas de la Thyroïde

La qualité des produits de sécrétion :

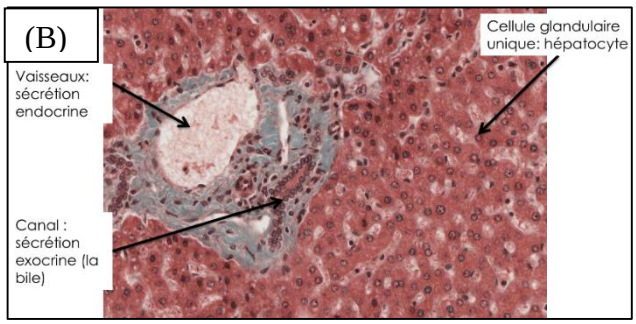
- Ils sont **hydrosolubles** (ils sont reçus par des récepteurs membranaires à la surface des cellules cibles)
    - Peptides (somatostatine)
    - Protéines (insuline)
- Ils sont **hydrophobes** (certaines hormones), ils arrivent au niveau des cellules cibles , passent la bicouche lipidique de la MP par diffusion simple et sont reçues par des récepteurs intracellulaires et nucléaires → action sur la transcription de certains gènes
    - Hormones stéroïdes (testostérone, cortisol, oestrogènes)
    - Hormones thyroïdienness

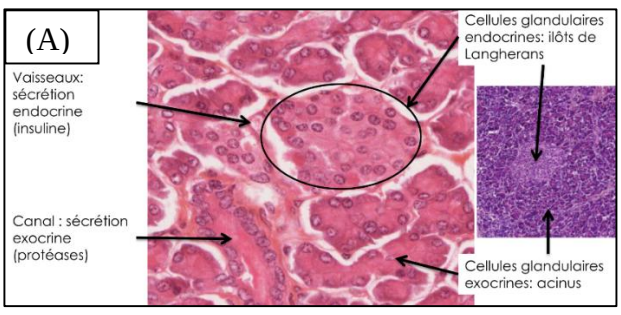
3. Les glandes amphicrines

On observe un contingent de cellules endocrines et un contingent de cellules exocrines au sein de la même glande.

Exemples :

- Le Pancréas (A)
    - ➔ Exocrine : acini séreux
    - ➔ Endocrine : îlots de Langherans
- Le Foie (B)





IV. Fonctions des épithéliums

- **Rôle de protection** contre le milieu extérieur : chocs, radiations, abrasion grâce à une cohésion par des jonctions fortes, une stratification, une kératinisation

Exemple : la peau

- Protection physique : protection contre chaud / froid et abrasion→ Utilité de la stratification

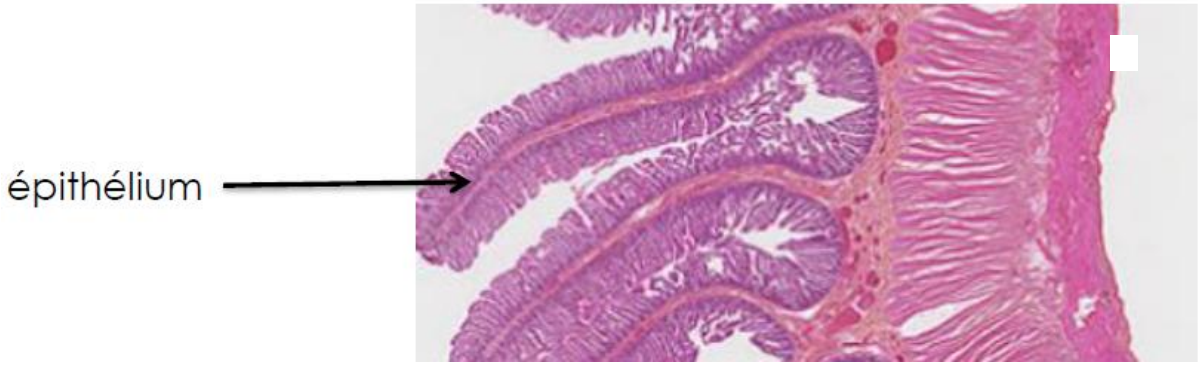
Exemple : œsophage

- Protection chimique grâce au mucus

Exemple : épithélium de l'estomac protège du pH acide → présence de mucus et de cellules hautes

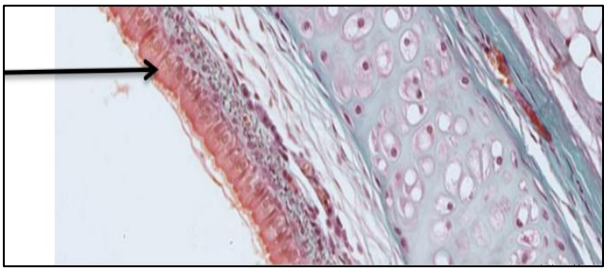
- **Rôle d'absorption** : présence de microvillosités au pôle apical, organisées en plateau strié → augmentation de la surface d'échange

Exemple : intestin grêle, chaque cellule = entérocyte présente au pôle apical un tapis de microvillosités serrées = plateau strié



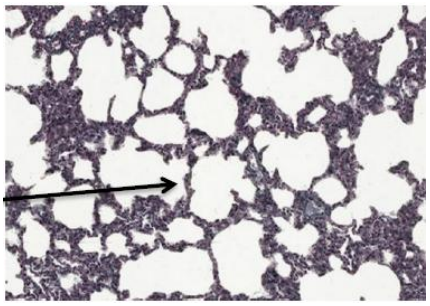
- **Rôle de Mouvements :**

Présence de cils vibratiles au pôle apical des cellules épithéliales → élimination des poussières et des corps étrangers
Les cils sont mobiles
Exemple : épithélium respiratoire



- **Rôle dans le Diffusion sélective :**

Echange Air / sang : épaisseur très faible de l'épithélium → monocouche de cellules pavimenteuses
Exemple : épithélium alvéolaire du poumon / endothélium des capillaires sanguins



- **Rôle dans la Sécrétion : é**pithélium glandulaire

Production de protéines, enzymes, …
Exemple : pancréas

- **Rôle dans la réception de messages sensoriels :**

Différenciation apicale et association à des terminaisons nerveuses

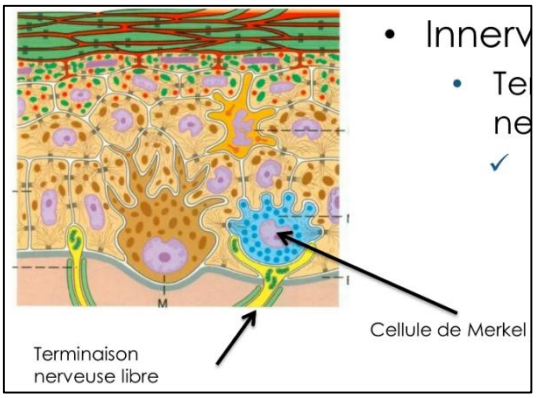
Exemple : cellules réceptrices gustatives qui transmettent le gout au niveau du SN central



V. Biologie des épithéliums

- **L'Innervation** :

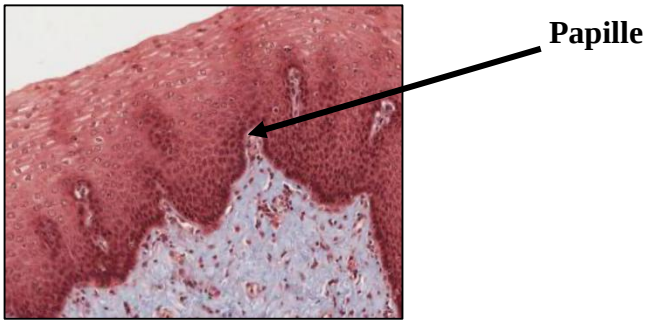
Les cellules épithéliales sont en contact avec des terminaisons nerveuses libres
Exemple : épiderme, cellules de Merkel



- **Nutrition** :

Les épithéliums ne sont **pas vascularisés** → absence de vaisseaux sanguins au sein des TE**,** les nutriments et les gaz respiratoires « diffusent » :

- depuis les capillaires sanguins dans le TC vers le TE via la membrane basale
- ce passage est facile pour les TE simples
- Pour les TE pluristratifiés création de **papilles** pour raccourcir la distance entre la couche superficielle et la membrane basale



- **Renouvellement rapide** :

Les épithéliums ont une durée de vie limitée par divers phénomènes

- Agressions mécaniques/chimiques…
- Exfoliation
- Apoptose

Le remplacement des cellules épithéliales est assuré grâce aux **cellules souches = cellules basales**, au contact de la membrane basale.
Elles sont :

- Contrôlées par des facteurs de croissance
- Elles ont une durée de vie longue
- Dans un état indifférencié (ou peu différencié)
- Ce sont des cellules dites **quiescentes** : bloquées au stade G0 du cycle cellulaire. C'est une stimulation (lésion, …) qui déclenche leur entrée dans le cycle cellulaire et ainsi leur division pour devenir des cellules différenciées
- Localisées **au contact de la lame basale,** soit **i**solées, soit groupées (en zones germinatives)
- Elles sont présentes au niveau de tous les tissus même le tissu nerveux

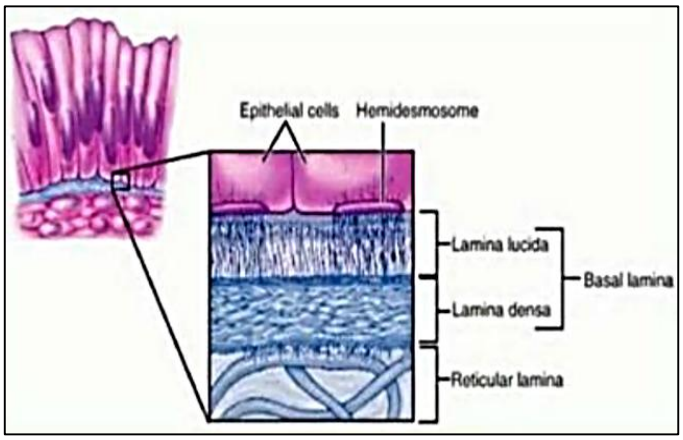
Attention , ces cellules souches ne peuvent produire que des cellules du tissu épithélial.

La Vitesse de renouvellement des épithéliums est variable selon l'organe

- TE intestinal (présence d'enzymes, d'acides, …) : 48 h
- Trompe de Fallope : 40 jours
- Peau : 1 mois

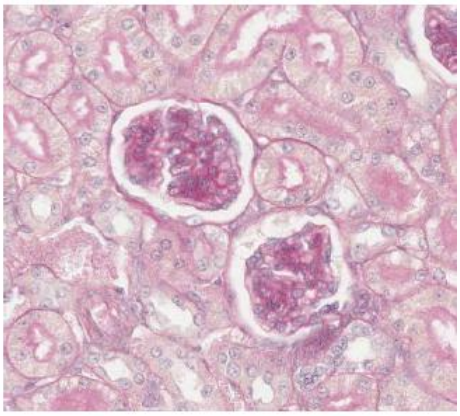
VI. Relations épithélium – tissu de soutien

La membrane basale (= lame basale) est caractéristique des tissus épithéliaux, elle est présente sous les cellules épithéliales, elle les isole du TC sous-jacent.
C'est une interface continue dans tout le corps humain entre TE et TC



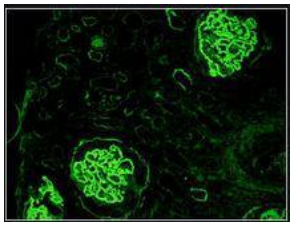
Mise en évidence : (cf techniques histologiques) :

- avec la coloration acide périodique Schiff (**PAS**)



Glomérule du néphron, on voit la membrane basale colorée au PAS car bcp de glucides

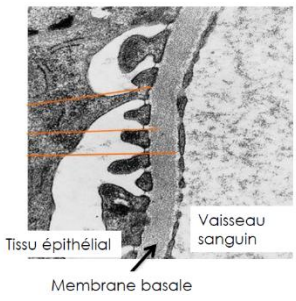
- en Immunofluorescence : anticorps + molécule fluorescente



Glomérule du néphron, on voit la membrane basale colorée en fluorescence

- en Immunohistochimie
- **en MET** : mise en évidence d'une épaisseur de 50 à 800 nm (800 pour le rein, car il y a fusion de la MB des cellules endothéliales des capillaires + cellules épithéliales du néphron)

- Membrane basale
  - 50 -> 800 nm
- Microscopie électronique
  - ✓ Ex: rein



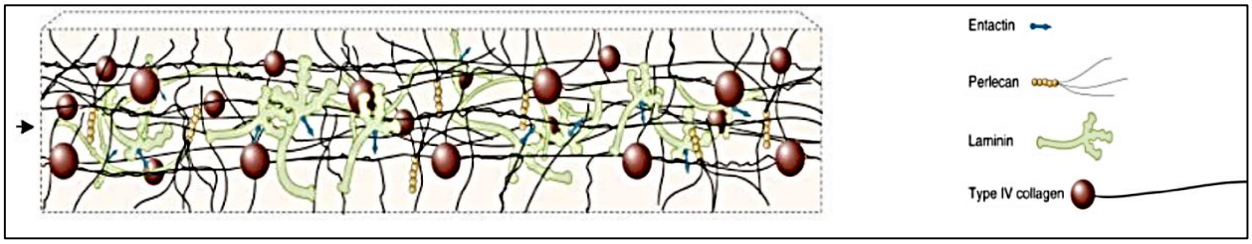
➢ **Structure de la membrane basale**

Elle présente 3 couches :

- La lamina lucida (10 -50 nm)
  - Peu dense aux électrons
  - **Glycosaminoglycanes (GAG)**
- La lamina densa (20-300nm)
  - Lame basale proprement dite : composée de collagène IV
  - Dense aux électrons
- La lamina fibro reticularis (couche fibro-réticulaire)
  - Fusionne avec le tissu de soutien (TC)
  - Fibrilles d'ancrage : **collagène** il s'associe avec les éléments du-dessus

➢ **Composition de la membrane basale :** Protéines et glycoprotéines

- **Collagène IV,** Caractéristique de la membrane basale (lamina densa)
- **Laminines :** Laminines associées au collagène IV forment un réseau de qui sépare les c/épithéliales du TC
- Les **intégrines** présentes sur les points focaux renforcent l'adhésion des cellules épithéliales sur la membrane basale où on trouve les **fibronectines**.



➢ **Fonctions :**

- zone de transition entre TE et TC → elle permet la fixation du TE au TC
- Tamis moléculaire qui régule la perméabilité, elle contrôle le passage des nutriments vers les cellules épithéliales : métabolites, facteurs de croissance
- Développement et différenciation du TE : c'est une **niche** pour les cellules souches qui sont responsables de la régénération du TE après lésion
- lieu de passage des terminaisons nerveuses

ENTRAINEMENT

QCM1: A propos des différenciations apicales :

A. les cils sont présents en surface des cellules du tube contourné proximal du néphron
B. l'axonème présente 9 doublets de microtubules, le microtubule A complet présente 11 protofilaments de tubulines
C. au niveau de l'axonème, les tubules A et B sont reliés entre eux par la dynéine
D. dans le corpuscule basal, les fibres rayonnantes relient le microtubule A à la gaine centrale
E. certaines dyskinésies sont dues à une absence du doublet central

QCM 2 : Les contacts intercellulaires :

A. L'espace intercellulaire des jonctions serrées est élargi
B. Les jonctions serrées ne sont présentes qu'au niveau de la couche superficielle des cellules dans un épithélium malpighien non kératinisé
C. L'espace intercellulaire au niveau des jonctions communicantes est de 10 à 20 nm en général
D. L'espace intercellulaire au niveau des desmosomes maculaires est élargie à 10/20nm
E. Au niveau de la zonula adhérens les membranes plasmiques des deux cellules adjacentes sont fusionnées

QCM 3: Les cellules glandulaires exocrines

A. Les cellules caliciformes gastriques sont des cellules glandulaires
B. Les cellules caliciformes de l'estomac sont des cellules séreuses
C. Les cellules acineuses pancréatiques sont séreuses et mises en évidence par le réactif de Schiff
D. L'amylase est une sécrétion séreuse des glandes salivaires
E. Les cellules de Leydig endocrines sont groupées en amas

QCM 4: Les glandes endocrines

A. Sécrètent leurs produits dans la lumière d'une cavité interne
B. les cellules endocrines sont disposées en amas circulaires, en cordons ou en follicules
C. Les cellules endocrines pancréatiques sont groupées en ilots et libèrent les produits au niveau de leur pôle apical
D. La sécrétion des cellules endocrines est régulée
E. Présentent un canal en communication avec une cavité interne

QCM 5 Tissu épithélial, En fonction de vos connaissances générales en histologie sur les glandes vous pouvez dire que:

A. Les cellules caliciformes de l'épithélium duodénal sont des cellules glandulaires isolées
B. Les cellules de Leydig sont des cellules glandulaires endocrines isolées situées dans la paroi des tubes séminifères
C. Les cellules myoépithéliales sont des cellules glandulaires
D. Les glandes amphicrines comme le foie présentent à la fois un canal excréteur et à la fois une grande vascularisation
E. La thyroïde est une glande endocrine individualisée qui sécrète les hormones thyroïdiennes